

1 Reimplementar **MSKA** como línea base (PHOENIX-2014T)

2 Diseñar el **VLMapper**: alinear visión → *embeddings* del SLM

3 Traducción **zero-shot** sobre glosas (paradigma Spotter+GPT)

4 Adaptar con **LoRA**: features vs. glosas, con/sin prompt

5 Escalado del **SLM**: Qwen2.5-1.5B vs. 7B

6 Coste **computacional**: parámetros entrenables y memoria GPU